

Modelo Dimensional do Data Warehouse

Avaliação 02 — Parte II · Descrição do esquema estrela, ligação entre as fontes de dados e as tabelas de fatos e dimensões, e justificativa de cada campo.

1. Visão geral

O DW adota um **esquema estrela** com **três tabelas de fato** — `Fato_Reserva`, `Fato_Locacao` e `Fato_Movimentacao` — que compartilham um conjunto de **dimensões conformadas**: `Dim_Tempo`, `Dim_Cliente`, `Dim_Veiculo`, `Dim_Empresa` e `Dim_Patio`. Trata-se, portanto, de uma *constelação de fatos* (galaxy schema) onde as dimensões são reutilizadas com significado idêntico em todos os processos de negócio, condição necessária para os Relatórios Gerenciais *globais* da associação das seis locadoras.

Dimensão de papel múltiplo (role-playing): `Dim_Patio` é uma única tabela física referenciada por papéis distintos — pátio de *retirada* e *devolução* em `Fato_Locacao`, e pátio de *origem* e *destino* em `Fato_Movimentacao`. As *views* `Dim_Patio_Retirada/Devolucao/Origem/Destino` nomeiam esses papéis.

Fato	Grão (uma linha =)	Métricas	Dimensões
Fato_Reserva	uma reserva efetuada	qtd_reservas, dias_reserva	Cliente, Veículo, Pátio (retirada), Tempo, Empresa
Fato_Locacao	um contrato de locação	qtd_locacoes, dias_locacao	Cliente, Veículo, Pátio (retirada+devolução), Tempo, Empresa
Fato_Movimentacao	um deslocamento de veículo entre pátios	qtd_movimentacoes	Veículo, Pátio (origem+destino), Tempo, Empresa

Por que três fatos? Os processos têm grãos e dimensionalidades diferentes. Reserva é intenção (pode não virar locação); locação é o aluguel realizado; movimentação é o fluxo físico da frota. Separá-los evita fatos esparsos e dá granularidade correta — em especial, `Fato_Movimentacao` é a base da **matriz estocástica** da Cadeia de Markov para previsão de ocupação de pátio.

2. Dimensões — campos e justificativas

Dim_Tempo

Campo	Tipo	Justificativa
sk_tempo (PK)	INT (AAAAMMDD)	Surrogate key inteligível; acelera <i>joins</i> e particionamento.
data	DATE	Data efetiva; base de todos os recortes temporais.

Campo	Tipo	Justificativa
dia, mes, nome_mes, trimestre, ano	SMALLINT/ VARCHAR	Hierarquia de drill-down (dia→mês→trimestre→ano) dos relatórios.
semana_ano	SMALLINT	Sustenta o recorte “reservas para a semana que vem” (Relatório C).
dia_semana	VARCHAR	Sazonalidade semanal de retiradas/devoluções.

Dim_Cliente

Campo	Tipo	Justificativa
sk_cliente (PK)	INT	Surrogate key; isola o DW das chaves naturais heterogêneas das fontes.
id_cliente_origem	VARCHAR	Chave natural na fonte (rastreadabilidade/auditoria).
sistema_origem	VARCHAR	Linhagem: de qual OLTP o cliente veio (mesmo id pode existir em 2 fontes).
cidade, estado	VARCHAR/ CHAR(2)	Atendem ao recorte “cidades de origem dos clientes” (Relatório C/D).
faixa_etaria	VARCHAR	Atributo <i>derivado</i> (Jovem/Adulto/Sênior) para segmentação sem expor dado sensível.

Dim_Veiculo

Campo	Tipo	Justificativa
sk_veiculo (PK)	INT	Surrogate key.
id_veiculo_origem / sistema_origem	VARCHAR	Chave natural + linhagem.
categoria	VARCHAR	O “grupo” do veículo (Econômico/SUV/Executivo...), eixo central dos relatórios A–D.
marca, modelo	VARCHAR	Agrupamentos do Controle de Pátio (Relatório A).
mecanizacao	VARCHAR	Tipo de câmbio em domínio fechado {Automático, Manual} após conformação.
empresa_origem	VARCHAR	Locadora dona do ativo — sustenta o conceito de “origem” da frota.

Dim_Patio

Campo	Tipo	Justificativa
sk_patio (PK)	INT	Surrogate key; usada nos quatro papéis (retirada/devolução/origem/destino).
id_patio_origem / sistema_origem	VARCHAR	Rastreabilidade da conformação.

Campo	Tipo	Justificativa
nome_patio	VARCHAR	Nome canônico de um dos seis pátios compartilhados (chave de conformação).
localizacao	VARCHAR	Endereço do pátio.
empresa_dona	VARCHAR	Locadora dona do pátio; comparada a <code>empresa_origem</code> do veículo para classificar a “origem” (própria × associada).

Dim_Empresa

Campo	Tipo	Justificativa
sk_empresa (PK)	INT	Surrogate key.
id_empresa_origem	VARCHAR	Chave natural na fonte.
nome_empresa	VARCHAR	Uma das seis locadoras; habilita o recorte “global × por empresa”.

Tabelas de fato — métricas

Campo	Fato	Justificativa
qtd_reservas	Reserva	Aditiva; contagem de reservas por qualquer combinação de dimensões.
dias_reserva	Reserva	Duração prevista (<code>data_fim</code> – <code>data_inicio</code>); recorte “duração das locações” (Rel. C).
qtd_locacoes	Locação	Aditiva; volume de aluguéis.
dias_locacao	Locação	Tempo de locação; com a data de retirada permite calcular o <i>tempo restante</i> para devolução (Rel. B).
qtd_movimentacoes	Movimentação	Aditiva; numerador/denominador da matriz de transição entre pátios (Markov).

3. Ligação entre as fontes de dados e o DW

São integradas **quatro fontes OLTP** da turma: a do próprio grupo (`idevlimes/locadora-oltp`) e mais três (`gupessanha` , `tadeupires` , `valviessejoao`). As cópias dos esquemas estão em `docs/esquemas-outros-grupos/` . O mapeamento conceito→fonte:

Tabela/Campo do DW	Origem nas fontes OLTP
Dim_Cliente	tabela <code>cliente</code> de cada fonte (id, nome, nascimento; cidade/estado quando existirem).
Dim_Veiculo.categoria	“grupo/categoria” do veículo — tabela <code>grupo</code> (<code>gupessanha</code>) ou coluna <code>categoria_grupo</code> (demais); na fonte própria, suprida via <code>reserva.categoria_veiculo</code> / conformação.
Dim_Veiculo.mecanizacao	

Tabela/Campo do DW	Origem nas fontes OLTP
	coluna de câmbio/transmissão de cada <code>veiculo</code> , conformada para {Automático, Manual}.
Dim_Patio	tabela <code>patio</code> de cada fonte, conformada aos 6 pátios canônicos por palavra-chave no nome/endereço.
Dim_Empresa	tabela <code>empresa</code> quando existe; na fonte própria, derivada da identidade do sistema.
Fato_Reserva	tabela <code>reserva</code> de cada fonte.
Fato_Locacao	tabela <code>locacao</code> de cada fonte.
Fato_Movimentacao	tabela <code>movimentacao</code> de cada fonte (deslocamentos da frota).

4. Esquema (referência visual)

O diagrama do esquema estrela (três estrelas compartilhando as dimensões conformadas e a `Dim_Patio` em papel múltiplo) está em `modelo_dimensional_dw.drawio.pdf`. A criação física correspondente está em `sql/01_ddl_dw_estrela.sql`.